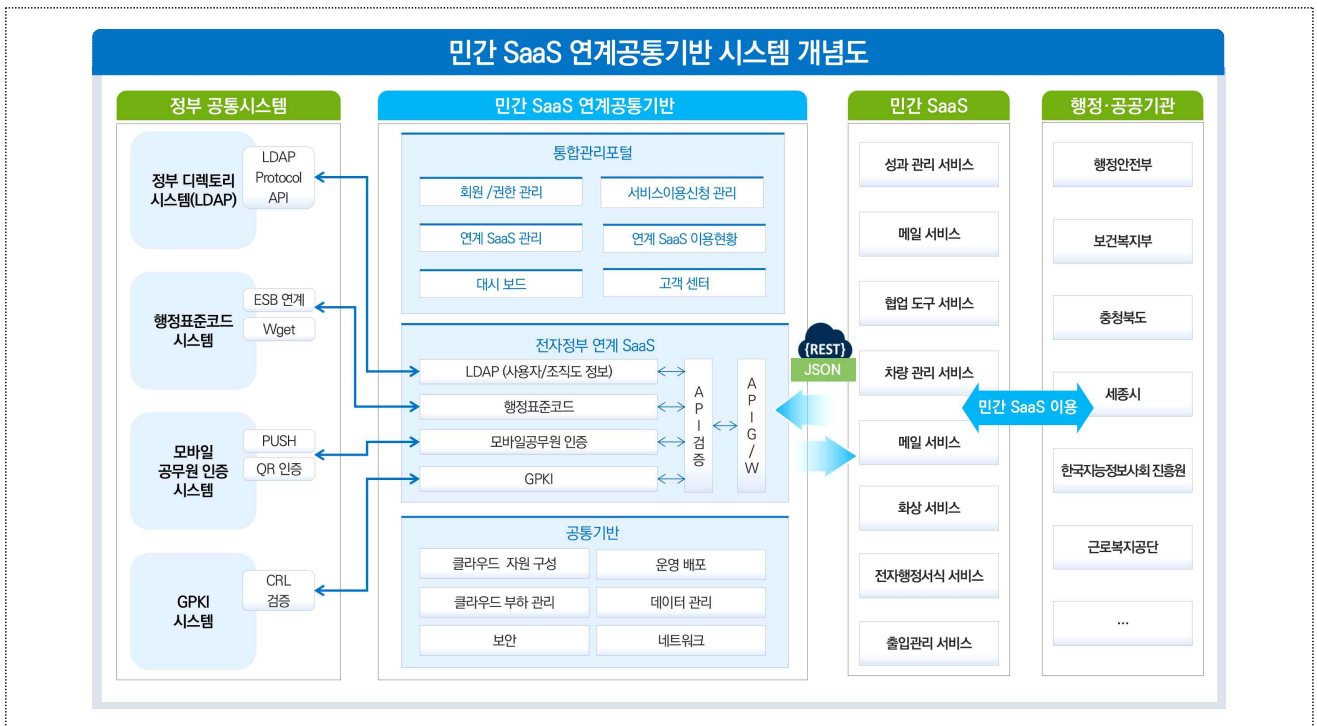


- (정의) 행정기관등이 민간 SaaS를 이용할 때 필요한 정부 공통 시스템 등과 민간 SaaS 간 원활한 연계를 위해 필요한 기능을 제공하는 시스템을 말한다.

<민간 SaaS 연계공통기반 시스템>



- (구성) 정부 공통시스템을 안전하게 민간 SaaS에 제공하는 전자정부 연계 SaaS(정부디렉터리(LDAP), 행정표준코드, 모바일 공무원증, GPKI 인증 등) 및 민간 SaaS와 연계 현황관리, 연계 SaaS 이용 계정관리 등을 위한 통합관리 포털

2 운영체제

- (운영체제 구성) 행정기관등의 공공용 민간 SaaS 이용 활성화를 위한 운영 거버넌스를 수립하여 총괄기관, 운영기관(운영지원센터), 정보보유기관, 이용기관, 민간 SaaS 기업으로 운영체제를 구성한다.

<민간 SaaS 연계공통기반 운영체제>



○ 운영체제 주요 업무

조직		주요 업무
구분	기관	
총괄기관	행정안전부	- 공공용 SaaS 정책 수립 - 추진계획 및 사업 추진방침 수립 - 전자정부 연계 SaaS 구축 지원 - 민간 SaaS 연계공통기반 운영지침 제정 - 예산확보, 출연 등 활성화 여건 조성 등
운영기관 (운영지원 센터)	한국지능정보 사회진흥원 (NIA)	- 공통기반 운영 및 관리 - 통합관리포털 운영 및 관리 - 전자정부 연계 SaaS 개발/배포/운영 사업관리 및 검사 - 전자정부 연계 SaaS 연계 실증 및 테스트 수행
정보보유기관		- 전자정부 연계 SaaS의 원천정보 제공 - LDAP, 행정표준코드 보유기관 (행정안전부) - 모바일공무원인증 보유기관 (행정안전부) - GPKI 인증 보유기관 (행정안전부) - 전자정부 연계 SaaS 개발/배포/운영 관리 - 전자정부 연계 SaaS 연계 실증 및 테스트 관리 - 총괄기관(운영기관)과 전자정부 연계 SaaS 개발 협의 - 정보 제공 정책 총괄 및 관련 지침 개정
이용기관		- 전자정부 연계 SaaS가 적용된 민간 SaaS 이용 - 민간 SaaS의 전자정부 연계 SaaS 이용신청 검토 및 확인
민간 SaaS 기업		- 전자정부 연계 SaaS 이용신청 (신규, 추가, 이용기관 확대) - 전자정부 연계 SaaS용 연계 개발 및 적용 - 공공용 민간 SaaS의 운영 및 유지 보수

III. 민간 SaaS 연계공통기반 이용 안내

1 전자정부 연계 SaaS 이용 절차

- 행정기관등이 민간 SaaS 연계공통기반을 통해 민간 SaaS를 이용하고자 할 때 필요한 절차를 정의함
- 사전준비 및 전자정부 연계 SaaS 이용신청 및 승인으로 구성됨

① 이용 절차 요약

단계/절차		역할			
		운영기관 (운영지원센터)	민간 SaaS 기업	이용기관	정보보유기관
I. 사전준비					
1. 사업계획					
1.1	민간 SaaS 검색 및 탐색		민간 SaaS 이용 요청 수신	사전검토 안내 > 공공부문 이용가능 SaaS 체크사항 > 국가공공기관 민간클라우드컴퓨팅 서비스 도입 가능목록을 확인하여 민간 SaaS 기업 정보를 확인하고 민간 SaaS 기업에 이용 요청	
1.2	일정 및 비용 협의		서비스 추진 일정, 제공 서비스 내역, 비용 및 견적서, 서비스 이용기간, 이용자 규모 등을 협의		
1.3	사전검토		- 민간 SaaS 연계공통기반을 이용하기 위해 통합관리포털의 사전검토 안내 확인 - 사전검토 체크리스트 확인 - 전자정부 연계 SaaS 이용신청 필요 서류 확인 - 통합관리포털 회원가입 필요 서류 확인	- 민간 SaaS 연계공통기반을 이용하기 위해 통합관리포털의 사전검토 안내 확인 - 사전검토 체크리스트 확인 - 전자정부 연계 SaaS 이용신청 필요 서류 확인 - 통합관리포털 회원가입 필요 서류 확인	
1.4	사업계획 수립		협의를 따른 사업계획 수립 지원	협의 결정사항에 따라 사업계획을 수립	
1.5	보안성 검토		이용기관 보안성 검토 지원	사업계획, RFP, 자체보안대책, 시스템 구성도 등을 준비하여 보안성 검토 추진	

단계/절차		역할			
		운영기관 (운영지원센터)	민간 SaaS 기업	이용기관	정보보유기관
2. 이용약관 체결					
2.1	이용계약 및 서비스수준협약(SLA) 체결		- 민간 SaaS 기업과 이용약관 및 서비스수준협약(SLA) 체결 ※ 이용약관서 및 서비스수준협약서(SLA)은 기관 자체 양식 활용	- 민간 SaaS 기업과 이용약관 및 서비스수준협약(SLA) 체결 ※ 이용약관서 및 서비스수준협약서(SLA)은 기관 자체 양식 활용	
2.2	개발가이드 조회 및 연계 환경 사전 세팅		기술지원(통합관리포털 > 기술지원 > Github)을 확인하여 전자정부 연계 SaaS 연계 개발 정보 확인 및 연계 환경 사전 세팅		
II. 전자정부 연계 SaaS 이용신청 및 승인					
1. 전자정부 연계 SaaS 이용신청					
1.1	서비스 이용신청	민간 SaaS 기업의 이용신청 접수	- 이용기관과 협의된 내용을 바탕으로 통합관리포털을 통해 전자정부 연계 SaaS 이용신청 - 이용신청 유형 - 신규신청 - 전자정부 연계 SaaS 확대 신청 - 이용기관 확대 신청 - 필요서류 - 이용약관서 및 서비스수준협약서(SLA)	- 통합관리포털을 통해 민간 SaaS 기업의 이용신청을 검토 및 확인 - 필요서류 - 보안성검토의뢰서	
1.2	서비스 이용신청 승인	- 이용기관의 검토를 확인하고 서비스 이용신청 승인 - 민간 SaaS 기업과 정보보유기관에 서비스 이용신청 승인 사실을 통보	- 서비스 이용 승인을 확인 - E-Mali 확인		서비스 이용 승인을 확인

단계/절차		역할			
		운영기관 (운영지원센터)	민간 SaaS 기업	이용기관	정보보유기관
2. 연계 개발 및 테스트					
2.1	테스트키 배포	서비스 이용신청 승인과 동시에 민간 SaaS 기업에 테스트키 배포 (E-mail 알림, 통합관리포털을 통해 Test Key 확인)	테스트키 확인(E-mail 알림, 통합관리포털을 통해 테스트키 확인)		
2.2	테스트 (통신확인)		- 연계 통신 테스트 실시 - 테스트 결과 확인		
2.3	허용데이터 선택 (LDAP 연계 SaaS 한정)			- 통합관리포털을 통해 민간 SaaS에 제공할 허용데이터 선택 ※ 서비스 이용신청 승인 이후 해당 절차 수행 필요 ※ 허용데이터 목록 - 사용자 정보 (직급, 전체기관명, 이름, 직위, 메일, 휴대전화번호, CN) - 조직 정보 (전체기관명, 서열, 차수, 기관명)	
2.4	API 인증키 신청 및 배포	연계 통신 테스트 결과 확인 후, API 인증키 배포	통합관리포털을 통해 테스트 결과를 업로드하여 API 인증키(정식키, 암호화키) 신청		
2.5	전자정부 연계 SaaS 적용		API 인증키를 활용해 전자정부 연계 SaaS를 민간 SaaS에 적용		
2.6	서비스 개통 증명 신청 및 확인	서비스 개통 증명 확인	전자정부 연계 SaaS가 적용된 민간 SaaS 이용 화면 등을 통합관리포털에 업로드하여 서비스 개통 증명 신청	서비스 개통 증명 신청 지원	
3. 서비스 개시					
3.1	서비스 개시		전자정부 연계 SaaS가 적용된 민간 SaaS 운영	전자정부 연계 SaaS가 적용된 민간 SaaS 이용	

○ 「클라우드컴퓨팅서비스 품질·성능에 관한 기준」에 따라 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 품질·성능* 및 정보보호 수준을 향상시키기 위하여 노력하여야 함

- * 가용성, 응답성, 확장성, 신뢰성, 서비스 지속성, 서비스 지원, 고객대응 등
- 따라서, 서비스의 품질·성능 향상과 관련하여 「클라우드컴퓨팅서비스 품질·성능에 관한 기준」 중 민간 기업이 참고 가능한 조항 및 세부 내용은 다음과 같음

* [참고1] 클라우드컴퓨팅서비스 품질·성능 세부기준

<클라우드컴퓨팅서비스 품질·성능에 관한 기준>

해당 조항	주요 세부 내용
제4조 (품질·성능 기준)	① 품질·성능 기준은 다음 각 호를 명시하여야 한다. 1. (가용성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 가용률 측정을 위한 기능 보유 및 가용률 유지 능력 2. (응답성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 응답시간 측정을 위한 기능 보유 및 응답시간 유지 능력 3. (확장성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 이용자 요구에 따라 자원의 양을 줄이거나 늘릴 수 있는 기능 및 시스템 보유 4. (신뢰성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 서비스 회복시간, 백업 주기, 백업 준수율 및 백업 데이터 보관 기간 측정을 위한 기능 및 시스템 보유 5. (서비스 지속성) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 재무상태 및 기술 보증, 서비스 추진전략, 조직 및 인력 등을포함한 서비스 제공능력 6. (서비스 지원) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 단말·운영체제 등 이용자 지원 기능과 보상대책 및 기술지원문서, 모니터링 웹사이트 등을 포함한 서비스 지원체계 7. (고객대응) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 고객요청에 대응하기 위한 고객대응체계와 고객불만 수집체계 및 처리 절차 ② 품질·성능의 세부기준은 별표와 같다.
제5조 (품질·성능 측정 방법 및 절차)	클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 제4조에 대한 세부적인 측정 방법 및 절차를 제시하고, 이에 따른 측정 결과를 제공할 수 있다.

4) 이용자 정보보호 관련 참고사항

- 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 및 동법 시행령은 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 이용자 정보보호에 관련된 내용이 명시되어 있음
- 따라서, 이용자 정보보호 관련하여 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자

보호에 관한 법률」 및 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」 중 민간 기업이 참고해야 할 조항 및 세부 내용은 다음과 같음

<클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률>

해당 조항	주요 세부 내용
제25조 (침해사고 등의 통지 등)	① 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 그 사실을 해당 이용자에게 알려야 한다. 1. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제7호*에 따른 침해사고(이하 “침해사고”라 한다)가 발생한 때 * 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제7호 7. “침해사고”란 다음 각 목의 방법으로 정보통신망 또는 이와 관련된 정보 시스템을 공격하는 행위로 인하여 발생한 사태를 말한다. 가. 해킹, 컴퓨터바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄, 서비스거부 또는 고출력 전자기파 등의 방법 나. 정보통신망의 정상적인 보호·인증 절차를 우회하여 정보통신망에 접근할 수 있도록 하는 프로그램이나 기술적 장치 등을 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템에 설치하는 방법 2. 이용자 정보가 유출된 때 3. 사전예고 없이 대통령령으로 정하는 기간(당사자 간 계약으로 기간을 정하였을 경우에는 그 기간을 말한다) 이상 서비스 중단이 발생한 때 ② 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 제1항제2호에 해당하는 경우에는 즉시 그 사실을 과학기술정보통신부장관에게 알려야 한다.
제26조 (이용자 보호 등을 위한 정보 공개)	① 이용자는 클라우드컴퓨팅서비스 제공자에게 이용자 정보가 저장되는 국가의 명칭을 알려 줄 것을 요구할 수 있다. ② 정보통신서비스(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 정보통신서비스를 말한다. 이하 제3항에서 같다)를 이용하는 자는 정보통신서비스 제공자(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제3호**에 따른 정보통신서비스 제공자를 말한다. 이하 제3항에서 같다)에게 클라우드컴퓨팅서비스 이용 여부와 자신의 정보가 저장되는 국가의 명칭을 알려 줄 것을 요구할 수 있다. * 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제2호 2. “정보통신서비스”란 「전기통신사업법」 제2조제6호에 따른 전기통신업무와 이를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것을 말한다. ** 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제3호 3. “정보통신서비스 제공자”란 「전기통신사업법」 제2조제8호에 따른 전기통신사업자와 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신업무를 이용

	하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자를 말한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 이용자 또는 정보통신서비스 이용자의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 클라우드컴퓨팅서비스 제공자 또는 정보통신서비스 제공자에게 제1항 및 제2항에 따른 정보를 공개하도록 권고할 수 있다.
제27조 (이용자 정보의 보호)	① 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 법원의 제출명령이나 법관이 발부한 영장에 의하지 아니하고는 이용자의 동의 없이 이용자 정보를 제3자에게 제공하거나 서비스 제공 목적 외의 용도로 이용할 수 없다. 클라우드컴퓨팅서비스 제공자로부터 이용자 정보를 제공받은 제3자도 또한 같다. ② 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 이용자 정보를 제3자에게 제공하거나 서비스 제공 목적 외의 용도로 이용할 경우에는 다음 각 호의 사항을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항이 변경되는 경우에도 또한 같다. 1. 이용자 정보를 제공받는 자 2. 이용자 정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다) 3. 이용 또는 제공하는 이용자 정보의 항목 4. 이용자 정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다) 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 ③ 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 이용자와의 계약이 종료되었을 때에는 이용자에게 이용자 정보를 반환하여야 하고 클라우드컴퓨팅서비스 제공자가 보유하고 있는 이용자 정보를 파기하여야 한다. 다만, 이용자가 반환받지 아니하거나 반환을 원하지 아니하는 등의 이유로 사실상 반환이 불가능한 경우에는 이용자 정보를 파기하여야 한다. ④ 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 사업을 종료하려는 경우에는 그 이용자에게 사업 종료 사실을 알리고 사업 종료일 전까지 이용자 정보를 반환하여야 하며 클라우드컴퓨팅서비스 제공자가 보유하고 있는 이용자 정보를 파기하여야 한다. 다만, 이용자가 사업 종료일 전까지 반환받지 아니하거나 반환을 원하지 아니하는 등의 이유로 사실상 반환이 불가능한 경우에는 이용자 정보를 파기하여야 한다. ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 클라우드컴퓨팅서비스 제공자와 이용자 간의 계약으로 특별히 다르게 정한 경우에는 그에 따른다. ⑥ 제3항 및 제4항에 따른 이용자 정보의 반환 및 파기의 방법·시기, 계약 종료 및 사업 종료 사실의 통지 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령>

해당 조항	주요 세부 내용
제16조 (통지가 필요한 클라우드컴퓨팅 서비스의 중단 기간)	법 제25조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 클라우드컴퓨팅서비스의 중단 기간이 연속해서 10분 이상인 경우 2. 클라우드컴퓨팅서비스의 중단 사고가 발생한 때부터 24시간 이내에 클라우드컴퓨팅서비스가 2회 이상 중단된 경우로서 그 중단된 기간을 합하여 15분 이상인 경우

4 서비스 보안인증제도(CSAP)

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼>

해 당 목 차	세 부 목 차	
III. 공공데이터 품질관리 단계별 기준	3. 공공데이터 구축단계 품질관 리(p.54)	② 기관 데이터베이스별 표준 수 립·적용 및 점검
IV. 공공데이터 제공 시 표준 준수	1. 공공데이터 표준 관리(p.66)	① 공공데이터베이스 표준화 관리 ③ 정보화사업 단계별 표준화 적용

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼, 1. 공공데이터 표준 관리(P.66~67) 발췌>

① 공공데이터베이스 표준화 관리

- 각 기관이 제공하는 공공데이터의 용어와 형식은 소관 데이터베이스에 저장된 용어와 형식으로 일관성을 유지하도록 관리
 - 소관 데이터베이스에 저장하는 용어와 형식 등은 데이터베이스별 표준을 준용
- ※ 기관 데이터베이스별 표준 수립·적용 및 점검 관련 사항은 동 매뉴얼 III-③-② ‘기관 데이터베이스별 표준 수립·적용 및 점검’ 참조

③ 정보화사업 단계별 표준화 적용

- 공공기관은 공공데이터베이스 구축, 운영, 고도화 사업 시 소관 공공데이터베이스 표준화 적용을 위해 사업단계별 다음과 같은 활동 점검 수행

【 정보화사업 단계별 공공데이터베이스 표준화 적용 】

사업단계별	수행 내용
사업 발주 단계	○ 제안요청서에 공공데이터베이스 표준화를 위한 요구사항을 제시 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제10조제2항의 각 호 사항 ○ 제안요청서에 사업자가 제출해야 할 산출물을 제시 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제8조에 따른 기관의 코드, 용어 및 도메인 표준 등을 적용한 해당 사업의 표준 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제9조에 따른 공공데이터베이스 산출물 작성 및 제16조에 따른 메타데이터 등록 및 현행화
사업 수행 단계	○ 업무담당자는 소관 공공데이터베이스 표준화 업무를 수행하도록 관리하고, 검사 시 수행되었는지 검사 및 보완 조치
감리 단계	○ 감리법인으로 하여금 표준화 업무를 점검하고, 점검결과를 감리수행 결과 보고서에 반영하도록 조치

세부 내용은 행정안전부>정책자료>간행물>「공공데이터 제공관리 실무매뉴얼」 참고

- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼

<공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼>

해당 목차	세부 목차	
III. 공공데이터베이스 구축 시 표준화 관리	1. 공공데이터베이스 표준 수립 및 적용(p.14)	1.2 공공데이터베이스 표준 수립
	3. 공공데이터베이스 표준화 사전 진단(p.26)	3.2 예방적 품질관리 진단 방안
IV. 공공데이터 공통표준 관리	2. 공통표준용어(p.99)	2.3 공통표준용어 관리항목
		2.4 공통표준용어 정의 기준
	3. 공통표준단어(p.110)	3.2 공통표준단어 관리항목
		3.3 공통표준단어 정의 기준
	4. 공통표준도메인(p.128)	4.2 공통표준도메인 관리항목

	5. 표준코드(p.143)	4.3 공통표준도메인 정의 기준
		5.2 표준코드 관리항목
		5.3 표준코드 정의 절차 및 기준
		5.4 표준코드 관리항목 정의 기준

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼, 3. 공공데이터 구축단계 품질관리(P.56~57) 발췌>

②기관데이터베이스별 표준수립·적용및 점검

- (데이터 표준 수립) 각 기관 데이터베이스 소관 부서는 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」을 참고하여 데이터베이스별 표준(용어, 단어, 도메인, 코드) 수립
 - ※ 각 데이터 표준의 관리 항목 및 상세 내용은 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 참조
 - DB표준 수립 시 기관표준(용어, 단어, 도메인, 코드)과 행정표준코드를 준용
 - ※ 기관표준은 공통표준용어·공통표준단어·공통표준도메인을 준용하여야 함
 - ※ 공통표준은 공공데이터 표준관리 통합시스템 및 공공데이터포털에서 확인할 수 있으며, 행정표준코드는 행정표준코드관리시스템(www.code.go.kr)에서 확인 가능
 - (데이터 표준 적용) 기관표준 정의 이후 신규로 구축되는 모든 데이터베이스는 기관의 데이터 표준을 반드시 적용
 - 기존에 구축된 데이터베이스는 데이터 표준을 적용하기 위한 계획을 수립하여 공식화하고, 운영사업 등을 통해 단계적으로 적용
 - 패키지나 솔루션 형태의 시스템, 유관기관으로부터 제공받은 연계데이터는 기관별로 데이터 표준 적용 여부와 적용 범위를 결정하여 표준화 수행
 - (데이터 표준 점검 및 이력관리) 데이터베이스 항목별 표준적용 여부를 측정하고, 표준변경 등에 대한 이력 등을 기록으로 관리
 - 데이터 표준을 공공데이터 표준관리 통합시스템에 등록 및 현행화
 - 데이터 표준현황(기관표준과 데이터베이스 표준 간의 데이터 표준 비교분석, 중복제거 등) 파악 및 정비 활동 주기적 수행
 - 데이터 표준(용어, 단어, 도메인, 코드)의 생성, 변경, 삭제 이력 기록 관리

세부 내용은 공공데이터포털>자료실>「공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼」 참고

2) 공공데이터 품질관리 관련 참고사항

- 공공데이터*의 활용확산과 질적인 측면 개선을 위해서 범정부 차원의 데이터 표준화를 추구함에 따라, 행정기관등은 범정부 데이터 표준을 준수한 표준체계를 구축하여 관리해야 함

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼>

해당 목차	세부 목차	
Ⅲ. 공공데이터 품질관리 단계별 기준	3. 공공데이터 구축단계 품질관리(p.54)	③ 데이터 구조의 일관성 확보 및 오류 데이터의 입력방지 등
	4. 공공데이터 품질진단 및 개선(p.61)	④ 연계데이터 정합성 관리 ① 데이터 품질 진단 및 개선

세부 내용은 행정안전부>정책자료>간행물>「공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼」 참고

- 행정기관등이 데이터베이스 구축단계에서 품질관리(데이터의 중복 방지, 오류 검증, 정합성 관리 등)를 위해 준수해야 할 내용 중 민간 기업이 참고 가능한 세부 내용을 발췌

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼, 3. 공공데이터 구축단계 품질관리(P.58~60) 발췌>

③ 데이터 구조의 일관성 확보 및 오류 데이터의 입력방지 등

- (데이터 중복 방지) 각 기관은 정보시스템 구축 시 데이터의 중복을 최소화하도록 데이터 모델을 설계 및 구축해야 하며, 불가피한 데이터 중복이 발생하는 경우 중복 데이터의 일관성이 확보되도록 관리

▶ 정보시스템의 데이터베이스 설계 시 준수사항

- 데이터 모델은 집을 지을 때의 설계도와 같아서, 데이터 모델의 설계가 잘못되면 데이터의 중복이 많아지고, 시스템의 구조가 복잡해지는 등 오류 데이터가 발생할 가능성이 높음
- 각 기관은 데이터의 중복을 최소화하고, 불가피한 중복의 경우에는 데이터의 일관성 확보를 위해 검증규칙을 마련하여 지속적인 모니터링이 필요
- 정보시스템 구축사업 시 중요 데이터에 대해서는 구축사업자가 데이터의 일관성 확보 및 오류 데이터 검증을 위한 업무규칙 등을 작성·제출토록 사업요건에 반영

- (데이터 오류 검증) 각 기관은 정보시스템 구축 시 중요한 데이터는 입력 시점부터 검증 기능을 강화하여 오류 데이터가 사전에 유입되는 것을 방지해야 함

▶ 정보시스템 구축 시 오류 데이터 유입 방지를 위한 준수사항

- 오류 데이터의 사후 개선은 원인분석에 장시간이 소요되는 등 오류 정제를 위한 비용과 노력이 많이 요구됨
- 따라서, 오류 데이터의 유입을 사전에 차단할 수 있도록 중요 데이터를 등록하는 입력프로그램에 오류 검증체계를 마련하여 정확한 데이터의 입력을 유도

④ 연계데이터 정합성 관리

- 각 기관은 타 기관에 제공하거나 타 기관으로부터 제공받아 활용중인 연계데이터의 정합성 확보를 위해 연계데이터 목록을 작성·관리

▶ 연계데이터 관리항목 및 설명

연계데이터 관리항목		설명
연계정보 정의	연계정보 구분	• 연계정보 제공 시 “제공”, 활용 시 “활용”으로 정의
	연계 정보명	• 연계 정보가 무엇을 의미하는지를 이해할 수 있는 수준에서 정의
	연계 주기	• 연계 정보의 연계 주기를 정의 (ex: 실시간, 매주, 매월 등)
연계항목 정의	연계항목명	• 연계 정보를 구성하는 세부 연계 항목들에 대한 명칭
	연계항목 설명	• 연계 정보를 구성하는 세부 연계 항목들에 대한 정의
	연계항목 데이터타입	• 연계 항목의 데이터 타입을 정의
연계항목 출처	연계항목 데이터길이	• 정의된 연계 항목별 데이터의 길이를 정의
	연계 데이터베이스명	• 연계 항목을 제공 또는 활용하는 데이터베이스 명
	연계 테이블명	• 연계 항목을 제공 또는 활용하는 테이블 명
오너십 정의	연계 컬럼명	• 연계 항목을 제공 또는 활용하는 컬럼 명
	제공기관	• 연계 정보를 제공하는 기관정보(기관명, 담당자, 연락처 등)
	활용기관	• 연계 정보를 활용하는 기관정보(기관명, 담당자, 연락처 등)
비고		• 연계 정보 관련 행정·기술적 사항(연계형식, 연계방법 등)

- 행정기관등이 데이터베이스 품질관리(품질진단)를 위해 준수해야 할 내용 중, 민간 기업이 참고 가능한 세부 내용을 발췌

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼, 4. 공공데이터 품질진단 및 개선(P.61~62) 발췌>

① 데이터 품질 진단 및 개선

- (품질 진단 수행) 데이터베이스별 수립한 품질기준에 따른 품질 진단을 주기적 수행하여 오류 데이터 식별 및 그 원인 파악 등 품질 진단 수행

※ 기관 공공데이터를 신규로 개방하거나, 개방 중인 공공데이터를 갱신하는 경우에는 반드시 품질 진단 실시(관리지침 제23조제1항)

▶ 품질 진단 방법

측정 기법		측정기법 설명
프로파일링	값	• 데이터 값의 유효성, 정확성 등 데이터 값 자체 오류를 분석하는 방법 - 컬럼분석, 날짜분석, 패턴분석, 코드분석 등을 통해 데이터 값의 정확성을 중심으로 진단
	구조	• 논리적 데이터 구조의 오류로 인한 일관성, 정합성 등을 확보하지 못하는 결함을 분석하고 진단하는 방법 - 표준화 수준(코드, 도메인 등), 테이블 구조, 정규화 수준, 컬럼 및 관계 정의 등 데이터의 구조적 결함 측정
체크리스트 (설문, 인터뷰)		• 전반적인 데이터 품질관리 수준과 지표별 데이터 품질 수준을 체크리스트(설문 또는 인터뷰)를 통해 진단하는 방법
업무규칙 진단		• 법, 규정에 정의된 업무기준(산출식)에 근거하여 데이터가 관리되고 있는지를 진단하는 방법 - 업무규칙(BR; Business Rule)을 준수하고 있는지에 관한 측정 스크립트(SQL 등)를 실행하여 오류 값을 추출
비정형 실측		• 문서, 이미지, 동영상 등 정형화되어 있지 않은 정보를 사람이 직접 확인(실측)을 통하여 오류 여부를 진단하는 방법 - 별도 도구 없이 직접 정보를 조회하거나 해당 문서를 수기로 확인 등

▶ 품질 진단 구성 요소

구 분	주요 내용
준비성	• 공공데이터의 품질관리를 위해 기본적으로 관리해야 하는 정책, 규정, 조직, 절차 등을 마련하고, 최신의 내용으로 충실하게 관리되어야 함
완전성	• 공공데이터의 저장소인 데이터베이스를 구축하면서 논리적인 설계와 물리적인 구조를 갖추고, 업무요건에 맞게 데이터가 저장되도록 하여야 함
일관성	• 같은 의미를 갖는 데이터는 논리적 속성 단위, 물리적 컬럼 단위에서 일관된 이름과 형식을 갖도록 표준을 준수해야 하며, 공공데이터의 공동 활용을 위해 공유·연계하는 데이터는 누락이 없이 상호 간의 일관성을 유지하여야 함
정확성	• 정확한 데이터 제공을 위해 데이터의 입력 단계부터 오류가 입력되지 않도록 하고, 저장된 데이터가 정의된 기준에 맞게 유효한 값의 범위와 형식으로 되어 있어야 하며, 저장된 데이터가 현실에 가장 가까운 최신 값을 반영하고 있어야 함
보안성	• 지속적인 품질확보를 위해 운영되는 데이터의 관리주체가 관리되어야 하고, 권한에 따른 데이터 접근이 적절히 통제되어야 하고 개인정보 등 중요 데이터에 대해서는 암호화 등 보안 조치가 이루어져야 함
적시성	• 사용자가 만족하는 수준의 응답시간이 확보되어야 하고, 사용자의 데이터 요구에 따른 수집·처리·제공까지의 절차가 체계적으로 관리되어야 함
유용성	• 사용자가 만족하는 수준의 충분한 정보가 제공되어야 하고, 정보 접근 시 사용자의 편의성이 확보되어야 하며, 사용자의 정보 이용에 따른 만족 수준을 높이도록 노력해야 함

○ 행정기관등은 데이터베이스 설계·구축 시 데이터 품질관리 대상 산출물 목록(붙임 참고)에서 제시하는 필수 산출물을 작성 및 관리해야 함

- 행정기관등의 공공데이터베이스 산출물 관리에 대한 지침·매뉴얼이 마련되어 있으므로, 공공용 민간 SaaS의 데이터베이스 산출물 관리 시 민간 기업이 참고 가능한 조항 및 세부 내용은 다음과 같음

- 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침

<공공기관의 데이터베이스 표준화 지침>

해당 조항	주요 세부 내용
제9조 (공공데이터베이스 산출물의 작성 및 관리)	① 공공기관의 장은 업무담당자가 공공데이터베이스 설계·구축·운영 등 관리 시 제8조제1항의 각 호에서 정의한 공공데이터베이스 표준을 준수하여 다음 각 호의 산출물을 별표 제2호([붙임] 참고)에 따라 작성하여야 한다. 1. 논리데이터모델다이어그램 2. 엔터티(개체)정의서 3. 애트리뷰트(속성)정의서

	4. 데이터베이스정의서 5. 물리데이터모델다이어그램 6. 테이블정의서 7. 컬럼정의서 8. 그 밖에 공공데이터베이스 관리에 필요한 산출물
--	--

- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼

<공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼>

해당 목차	세부 목차
Ⅲ 공공데이터베이스 구축 시 표준화 관리	2. 공공데이터베이스 산출물 관리 (p.24)

3. 데이터베이스 구축 관련 참고사항

- 행정기관등은 공공데이터의 제공대상이 아닌 정보(개인정보, 저작권 정보 등의 항목)의 경우 해당 정보를 분리하고 제공할 수 있도록 데이터베이스, 파일 등을 구축·운영해야 함
- 개인정보, 저작권 정보 등을 다루는 공공용 민간 SaaS 데이터베이스 구축 시, 민간 기업이 참고 가능한 세부 내용은 다음과 같음

<공공데이터 제공·관리 실무매뉴얼>

해당 목차	세부 목차
Ⅱ. 공공데이터 제공·관리 단계별 기준	1. 공공데이터 생성·수집(p.11) ③ 제공대상이 아닌 정보의 분리 제공기반 구축

<공공데이터 제공관리 실무매뉴얼, 1. 공공데이터 생성·수집(P.11~12) 발췌>

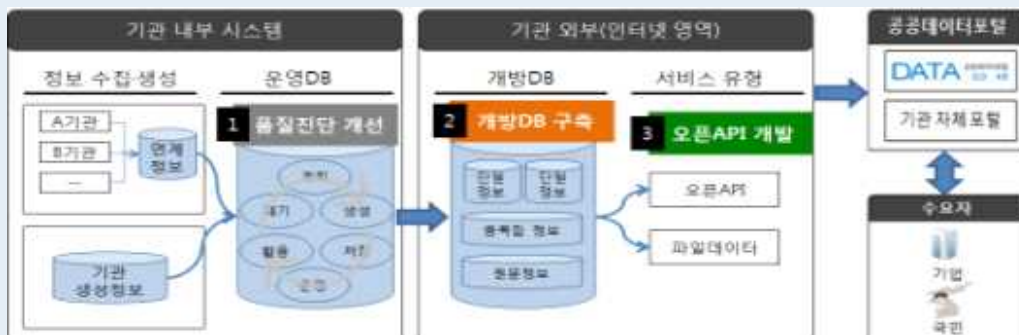
③ 제공대상이 아닌 정보의 분리 제공기반 구축

- 생성 또는 수집·취득하는 공공데이터에 제공대상이 아닌 정보가 포함된 경우(법 제17조 제1항, 반드시 해당 정보를 분리하고 제공할 수 있도록 데이터베이스, 파일 등 구축·운영(관리지침 제6조제3호, 법 제17조제2항)
 - 특히, 데이터베이스로 구축하는 경우에는 반드시 제공대상이 아닌 정보(개인정보, 저작권 정보 등의 항목)를 제외하고 제공대상이 되는 정보만으로 별도 테이블(table)을 구성·설계(저작권 등 제3자 권리에 대한 이용허락 등의 권리를 확보한 경우도 포함)
 - 전자화된 파일도 제공대상이 아닌 정보를 분리하고 공공데이터를 제공할 수 있는 형태로 생성하도록 노력(저작권 등 제3자 권리에 대한 이용허락 등의 권리를 확보한 경우도 포함)
- 신규로 데이터를 생성·취득(DB, 시스템 구축 등)하는 경우, 공공데이터 제공방식 (파일데이터, 오픈API 등), 공공데이터 포털과의 연계성을 고려하여 추진

▶ 정보시스템 신규 구축·고도화시 고려사항

- ⇒ 모든 공공기관은 정보시스템을 신규 구축하거나 고도화하는 경우 **데이터가 지속적으로 개방될 수 있도록** 다음과 같은 사항을 고려하여 시행
- 모든 공공기관이 보유한 데이터는 공공데이터에 해당하므로 원칙적 개방 취지에 따라, 사업계획 수립 단계부터 개방 대상 정의
 - 「공공데이터법」 제17조(제공대상 공공데이터의 범위)에 따른 비공개 정보의 포함 여부, 비공개 정보의 경우 기술적 분리 방안 등에 대해 강구하여야 함
 - 구축된 정보시스템에 의해 생산되는 정보에 대한 데이터 개방 범위와 방식에 대한 정의
 - 오픈API 방식의 실시간 공공데이터 제공을 위한 개방DB 구축
 - 법 제23조와 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시)」에 따른 표준 수립·적용 및 공통표준용어의 적용, 메타데이터의 등록 관리
 - 법 제22조와 관리지침 제3장에 따른 공공데이터 품질 확보
 - 법 제23조와 관리지침 제4장에 따른 제공표준의 준수
(예 : 공공데이터 예방적 품질관리를 위한 항목별 요구사항을 반영한 사업계획 수립, 기존 시스템에서 고도화된 신규 시스템으로 데이터 전환 시 정보항목(컬럼)별 데이터 품질을 점검하여 항목별 품질수준을 관리하여야 함)
 - 생산되는 데이터가 지속적으로 개방될 수 있는 체계 마련
- ⇒ 각 기관은 생성·취득한 공공데이터에 **제공대상이 아닌 정보(개인정보, 저작권 정보 등)**가 포함된 경우 반드시 분리·제공할 수 있도록 기반 구축·운영
- 특히 데이터베이스로 구축하는 경우 제공대상이 아닌 정보(개인정보 등) 항목을 제외한 제공대상 공공데이터를 **별도 테이블(table)**로 구성·설계

【 예시 : 데이터 개방 체계 구축 예시 】



※ 오픈API : 불특정 다수의 사용자가 이용할 수 있도록 외부에 개방된 API(Application Programming Interface)로서, 데이터베이스에 저장·갱신되는 공공데이터를 이용자가 응용프로그램을 통해 실시간으로 제공받을 수 있도록 하는 표준화된 방식(관리지침 제2조제7호)

- 버스정보, 날씨정보 등 수시로 생성되어 갱신이 빈번한 실시간성 데이터 제공에 용이한 제공방식

【 단계별 주요 내용 】

과업 분야	주요 과업 내용
품질 진단 및 개선	• 원천데이터 현황 분석 및 개방 데이터 선정 • 데이터 값·형식 등 오류 진단 및 개선 수행 • 지속가능한 데이터 품질관리체계 수립 컨설팅
개방DB 구축	• 원천시스템 분석 결과를 바탕으로 개방DB 설계 • 개인·민감정보 제거 등 익명처리 후, 데이터 추출 • 데이터 제공 서비스를 위한 하드웨어 및 SW 도입 구축 • 외부 개방을 위한 인터넷 영역 내 별도 개방DB 구축
오픈API 개발	• 실시간성 데이터 개방을 위한 오픈API 설계 및 개발 • 민간에서 쉽게 활용하도록 오픈API 가이드 제작 및 공공데이터 포털 등록

8 보안 분야

■ 공공용 민간 SaaS 개발 시 참고해야 하는 보안 관련 지침 및 가이드라인의 주요 내용을 기술함

※ 소프트웨어 보안 설계, 보안성 검토 및 보안약점 진단

<관련 고시 및 지침>

- ① 「소프트웨어 개발보안 가이드」
- ② 「정보시스템 구축·운영지침」
- ③ 「국가정보보안 기본지침」
- ④ 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드」

1) 소프트웨어 보안 설계 시 참고사항

- 「소프트웨어 개발보안 가이드」는 행정기관등의 정보시스템 구축·운영 시 소프트웨어 보안약점이 없도록 안전한 소프트웨어 개발을 위한 가이드임
- 분석·설계단계 소프트웨어 보안강화 활동, 구현단계 보안약점 제거 기준에 대한 보안대책 등 소프트웨어 개발 프로세스 전체 단계에 대한 보안 내용을 포함하고 있음

세부 내용은 행정안전부>정책자료>「소프트웨어 개발보안 가이드」참고

2) 보안성 검토 및 보안약점 진단 시 참고사항

- 행정기관등은 정보시스템 구축·운영 시 「정보시스템 구축·운영 지침」에 따라 보안성 검토 및 보안약점 진단 등 보안과 관련된 사항을 수행함
- 따라서, 보안 관련 점검(보안성 검토, 보안약점 진단 등) 시, 「정보시스템 구축·운영지침」중 민간 기업이 참고 가능한 조항 및 세부 내용은 다음과 같음